

ADC란

ADC(Analog-to-Digital Converter)는 아날로그 입력 전압을 디지털 값으로 변환하는 장치로, ATmega128은 축차근사(successive approximation) 방식의 10비트 ADC를 내장하고 있음.

동작 원리

직렬로 연결된 저항들 사이에 연결된 핀들을 비교 회로를 통하여 디지털로 변환을 하며, 축차근사 논리회로가 저항을 거친 기준전압(VREF)을 기준으로 상위 비트부터 순차적으로 비교하여 10비트 디지털 값으로 읽어들이м.

Atmega128 ADC 스펙:

해상도: 10비트

정확도: ± 2 LSB

변환 시간: 13~260 μ s

최대 샘플링 속도: 76.9 kSPS (최대 해상도인 10비트는 15 kSPS까지)

기준전압: 2.56V

주의사항

(1) 레지스터 읽기 순서

변환 결과는 ADCH, ADCL 두 레지스터에 저장되며, 반드시 ADCL을 먼저, ADCH를 나중에 읽어야 함. ADCL을 읽는 순간 데이터 레지스터가 잠기므로, ADCH를 읽기 전에 새 변환이 완료되면 그 결과는 유실됨. 단, 왼쪽 정렬+8비트 해상도만 필요한 때는 ADCH만 읽어도 무방함

(2) 채널/기준전압 전환 시 안정화 시간

ADSC를 쓴 직후 최소 1클럭이 지나기 전에는 ADMUX 값을 변경하지 않음.

차동 채널 변경 또는 기준전압 변경 직후에는 게인 스테이지 안정화에 최대 125 μ s가 소요될 수 있으므로, 이 구간의 첫 변환 결과는 무시하는 것이 안전함.

(3) 전원 및 노이즈 관리

AVCC는 VCC와 $\pm 0.3V$ 이상 차이 나면 안됨.

아날로그 신호 경로는 짧게 배선하고 고속 디지털 신호선과 분리하며, AVCC는 LC 필터를 통해 안정적으로 공급해야 함.

변환 중 ADC 포트 핀을 디지털 출력으로 스위칭하지 않음.

(4) 기타

JTAG 인터페이스 활성화 시 PORTF 4 ~ 7의 ADC 기능이 무효화되므로 해당 핀 사용 시 JTAG 비활성화 해야함

정리:

ATmega128의 ADC는 10비트 해상도와 정확도와 속도의 균형을 조절할 수 있는 유연한 구조를 가짐. 다만 정확한 측정을 위해서는 레지스터 읽기 순서, 채널/기준전압 전환 후 안정화 대기, 아날로그 노이즈 최소화 등의 주의사항을 반드시 지켜 사용하는 것이 좋음.